

DS n°3 – Limites 1/2

Ch.2 – Synthèse

1h • cal. autorisée

Exo 1 : 6 pts • Exo 2 : 7 pts • Exo 3 : 7 pts • Total : 20 pts

Exercice 1 – Calculs variés (Sesamath A2 n° 15) – 6 pts [Correction]

Calculer en justifiant la méthode :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 1}{x^3 + 1}$ (2 pts)
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - \sqrt{4x^2 - 1})$ (2 pts)
- c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{\frac{2x - 1}{x - 2}}$ (2 pts)

Exercice 2 – Limite en -2 (Sesamath A2 n° 6) – 7 pts [Correction]Étudier la limite de f en -2 :

- a) $f(x) = \frac{x - 4}{x^2 + 3x + 2}$ (3 pts)
- b) $f(x) = \frac{-x^2 + x + 6}{2x^2 + 5x + 2}$ (2 pts)
- c) $f(x) = \frac{x^3 + 8}{x^2 - x - 6}$ (2 pts)

Exercice 3 – Étude complète (Sesamath A2 n° 5) – 7 pts [Correction]Soit f définie sur $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{-5x + 3}{x - 2}$.

1. Exprimer $f(x)$ sous la forme $a + \frac{b}{x - 2}$. (1,5 pts)
2. Donner les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}$. (2 pts)
3. En déduire les asymptotes de $\mathcal{C}_f$. (1 pt)
4. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe. (1,5 pts)
5. Dresser le tableau de variation de f sur $\mathcal{D}$. (1 pt)

CORRIGÉ – DS N°3 – CH.2

Synthèse

Correction 1 – Calculs variés [Énoncé]

a) $\frac{x^3 - 1}{x^3 + 1} = \frac{1 - 1/x^3}{1 + 1/x^3} \rightarrow 1 \text{ en } +\infty. \text{ (2 pts)}$

b) Conjuguee : $2x - \sqrt{4x^2 - 1} = \frac{4x^2 - (4x^2 - 1)}{2x + \sqrt{4x^2 - 1}} = \frac{1}{2x + \sqrt{4x^2 - 1}} \rightarrow 0 \text{ en } +\infty. \text{ (2 pts)}$

c) $\frac{2x - 1}{x - 2} = \frac{2 - 1/x}{1 - 2/x} \rightarrow 2 \text{ en } -\infty$. La fonction $\sqrt{\cdot}$ étant continue en $2 > 0$: $\sqrt{\frac{2x - 1}{x - 2}} \rightarrow \sqrt{2}. \text{ (2 pts)}$

Correction 2 – Limite en -2 [Énoncé]

a) $x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2)$. Numérateur $\rightarrow -6 < 0$, $(x + 1) \rightarrow -1 < 0$. Donc le signe de f est l'inverse de $(x + 2)$ près de -2 . À droite : $f \rightarrow +\infty$; à gauche : $f \rightarrow -\infty$. (3 pts)

b) $-x^2 + x + 6 = -(x - 3)(x + 2)$, $2x^2 + 5x + 2 = (2x + 1)(x + 2)$. Pour $x \neq -2$: $f(x) = \frac{-(x - 3)}{2x + 1} \rightarrow \frac{5}{-3} = -\frac{5}{3}$. (2 pts)

c) $x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$, $x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3)$. Pour $x \neq -2$: $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 3} \rightarrow \frac{12}{-5} = -\frac{12}{5}$. (2 pts)

Correction 3 – Étude complète [Énoncé]

1. $a = -5, b = -7$: $f(x) = -5 - \frac{7}{x - 2}$. (1,5 pts)

2. En $\pm\infty$: $f \rightarrow -5$. En $x = 2^+$: $f \rightarrow -\infty$; en $x = 2^-$: $f \rightarrow +\infty$. (2 pts)

3. Asymptotes : $y = -5$ (H) et $x = 2$ (V). (1 pt)

4. $f'(x) = \frac{(-5)(x - 2) - (-5x + 3)(1)}{(x - 2)^2} = \frac{-5x + 10 + 5x - 3}{(x - 2)^2} = \frac{7}{(x - 2)^2} > 0 \text{ sur } \mathcal{D}$. (1,5 pts)

5. Tableau de variation :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$		+	+
$f(x)$	-5	$\nearrow \frac{+\infty}{-\infty} \nearrow$	-5

(1 pt)